

REPORT

黃怡婷

國立臺北大學統計學系

範例一－體適能基本資料

第一部分：基本資料

一、性別： 1☐男 2☐女 (F2)

二、年級： 1☐一年級 2☐二年級 3☐三年級 (F3)

第二部份：網路使用行為

三、您的手機是否擁有上網功能？(F6)

1☐是 2☐否

四、您每週平均上網累積的時間（包含使用手機上網）？
(F7)

1☐5小時以下 2☐5～9小時 3☐10～14小時 4☐15～19小時
5☐20～24小時 6☐25小時以上

範例－體適能結果

1.身高： 公分， 體重： 公斤 (F37, F38)

2.坐姿體前彎：（公分）男生填第一行男生資料，女生填第二行女生資料

男1☐18以下 2☐20-25 3☐26-32 4☐33-35 5☐36-43

女1☐23以下 2☐24-29 3☐30-37 4☐38-40 5☐41-49 (F39)

3.一分鐘仰臥起坐：（次數）

男1☐31以下 2☐32-37 3☐38-43 4☐44-46 5☐47-70

女1☐25以下 2☐26-31 3☐32-36 4☐37-39 5☐40-57 (F40)

4.立定跳遠：（公分）

男1☐167以下 2☐168-187 3☐188-208 4☐209-219 5☐220-238

女1☐133以下 2☐134-150 3☐151-166 4☐167-175 5☐176-203 (F41)

5.1600公尺跑走：（分秒）

男 1☐10分34秒以上 2☐10分33秒-9分14秒 3☐9分13秒-7分53秒

4☐7分52秒-7分9秒 5☐7分8秒-5分56秒

800公尺跑走：（分秒） (F42)

女1☐6分21秒以上 2☐6分20秒-5分28秒 3☐5分27秒-4分51秒

4☐4分50秒-4分14秒 5☐4分13秒-3分20秒

資料集：statpackch5d1.xls

範例 – 變數設定

- 設定基本資料與網路使用行為的的數值標籤
- 平均上網累積的時間
 - 1=2.5 2=7 3=12 4=17 5=22 6=27.5
- 設定健康體適能 (坐姿體前彎，一分鐘仰臥起坐，立定跳遠，1600公尺跑走)
 - 將五類變成二類 0=1,2,3; 1=4, 5
 - 新變數的數值標籤
 - 0= 正常
 - 1= 優等
 - 設定變數的變數標籤
- 計算 BMI
 - 體重 (公斤)/ 身高² (公尺)

PROC REPORT

```
PROC REPORT DATA = datasetname <options>;  
COLUMN variable list and column specifications;  
DEFINE column / column usage and attributes;  
RUN;
```

COLUMN

- 設定所欲輸出之變數
- 利用 **DEFINE** 來定義變數的屬性、標籤、表格欄位寬度等。

DEFINE – 設定變數呈現方式

- **DISPLAY**
 - 預設字串變數呈現方式
 - 依照變數原始數據呈現
- **GROUP**
 - 依照組別合併觀察值
- **ANALYSIS**
 - 僅數值格式變數可以使用
 - 使用摘要統計量呈現
 - 預設：總和
- **ORDER**
 - 輸出的排序觀察值
 - 設定：Internal; Formatted; Data
- **ACROSS**
 - 設定表格欄位以組別變數呈現

DEFINE – 其他設定

- STATISTIC
 - 與 analysis 並用
 - 變數預期摘要統計量

統計量	關鍵字
沒有遺失的觀察值個數	N
遺失的觀察值個數	NMISS
總和	SUM
加權總和	SUMWGT
平均值	MEAN
最小值	MIN
最大值	MAX
範圍	RANGE
沒有修正數值平方和	USS
修正的數值平方和	CSS
變異數	VAR
標準差	STD
樣本平均值的標準差	STDERR
變異係數	CV

範例 – 依性別摘要變數

```
proc report data=ch5d1;  
column f2 f7 bmi;  
define f2/group format=sexf. '性別';  
define f7/analysis mean format=f6.3  
      '平均上網累積的時間';  
define bmi/analysis mean format=f6.2 'BMI';  
run;
```

性別	平均上網累積的時間	BMI
女	3.128	20.92
男	3.130	21.82

範例

```
proc report data=ch5d1;  
column f2 f3 ('BMI' bmi  
bmi=bmimean);  
define f2/group format=sexf  
'性別';  
define f3/group  
format=classf. '年級';  
define bmi/analysis n  
format=f3.0 'Count';  
define bmimean/analysis  
mean format=f6.2 'mean';  
run;
```

		BMI	
性別	年級	Count	mean
女	一年級	12	21.12
	二年級	15	20.23
	三年級	12	21.58
男	一年級	9	22.94
	二年級	8	21.82
	三年級	6	20.14

範例 -- 類別變數摘要統計量

```
proc freq data=ch5d1;  
tables f2 f3 f6 f7/out=fch5d1 outcum;  
ods output OneWayFreqs=freqs;  
format f2 sexf. f3 classf. f6 internetf. f7 timef.;  
run;  
data freqs1;  
set freqs;  
xvar=scan(table,2);  
xlabel=vlabelx(xvar);  
xvalue=vvaluex(xvar);  
keep xlabel xvalue frequenct percent;  
run;
```

範例

```
proc report data=freqs1;  
column xlabel xvalue frequency percent;  
define xlabel/group '變數名稱';  
define xvalue/order=internal '類別';  
define frequency/group '人數';  
define percent/group '百分比';  
run;
```

範例

變數名稱	類別	人數	百分比
上網功能	否	23	37.10
	是	39	62.90
平均上網累積時間	20 ~ 24小時	5	8.06
	15 ~ 19小時	6	9.68
	10 ~ 14小時	9	14.52
	25小時以上	12	19.35
	5小時以下	14	22.58
	5 ~ 9小時	16	25.81
年級	三年級	18	29.03
	一年級	21	33.87
	二年級	23	37.10
性別	男	23	37.10
	女	39	62.90

範例

```
proc report data=final_table;  
column variable class, (n mean stddev) probt;  
define variable/group '變數' order=data;  
define class/across '性別' order=data;  
define n/analysis '人數' format=f3.;  
define mean/analysis '平均值' format=f5.2;  
define stddev/analysis '標準差' format=f5.2;  
define probt/analysis 'P 值' format=pvalue5.4;  
run;
```

	性別						
	男			女			
變數	人數	平均值	標準差	人數	平均值	標準差	P 值
bmi	23	21.82	3.18	39	20.92	3.33	0.300

DEFINE – 其他設定

- **FORMAT=**
 - 設定變數輸出格式
- **NOPRINT**
 - 變數不輸出
- **SPACING=**
 - 設定間隔
- **NOZERO**
 - 不要呈現數值全部遺失或全部為 0 的欄位

範例 – NOPRINT

```
proc report data=freqs1;  
  column order xvarlabel valueorder  
  xvaluelabel frequency percent;  
  define order/group order=internal noprint;  
  define xvarlabel/group '變數名稱';  
  define valueorder/group order=data noprint;  
  define xvaluelabel/group order=internal '類別';  
  define frequency/group '人數';  
  define percent/group '百分比';  
run;
```


DEFINE – STYLE

- TEXTALIGN/JUST
 - 表格文字對齊方式
 - 設定方式： CENTER、LEFT、RIGHT
- COLOR=
 - 設定顏色
 - 設定： BLACK、MAGENTA、BLUE、ORANGE、BROWN、PINK、CYAN、RED、GRAY、WHITE、GREEN、YELLOW
- WIDTH=
 - 欄位寬度

DEFINE – STYLE

位置	元素	格式屬性
Header	Header	FONTFAMILY = "Arial, 'Albany AMT', Helvetica, Helv" FONTSIZE = 2 FONTWEIGHT = bold FONTSTYLE = roman COLOR = cx112277 BACKGROUNDCOLOR = cxedf2f9
Column	Data	FONTFAMILY = "Arial, 'Albany AMT', Helvetica, Helv" FONTSIZE = 2 FONTWEIGHT = medium FONTSTYLE = roman BACKGROUNDCOLOR = cxffffff

STYLE – style-attribute-specification

功能	設定	範例
控制空白與換行	ASIS=ON OFF	ON: 不刪除空白或換行 OFF: 反之
邊界	BORDERCOLOR= BORDERCOLORDARK= BORDERCOLORLIGHT= BORDERWIDTH=	BORDERCOLOR=red BORDERCOLORDARK=blue BORDERCOLORLIGHT=pink BORDERWIDTH=10
欄位	CELLSPACING= CELLHEIGHT= CELLWIDTH=	CELLSPACING=5

STYLE – style-attribute-specification

機能	設定	範例
字型	FONT=* FONT_FACE=* FONT_SIZE=* FONT_STYLE=* FONT_WEIGHT=* FONT_WIDTH=*	FONT= FONT_FACE=lucida/helvetica FONT_SIZE=5 (Range: 1-7) FONT_STYLE=italic FONT_WEIGHT=bold FONT_WIDTH=5

Font weight	Font style	Font face
MEDIUM	ITALIC	Times
BOLD	ROMAN	Courier
LIGHT	SLANT	Arial
		Helvetica

STYLE – style-attribute-specification

功能	設定	說明
外框 frame=	ABOVE	上面有邊界
	BELOW	下面有邊界
	BOX	上、下、左、右均有邊界
	HSIDES	上、下有邊界
	RHS	右邊界
	VOID	沒有邊界
	VSIDES	左、右邊界

範例 – 設定 STYLE

```
proc report data=freqs1;  
column order xlabel xvalue frequency percent;  
define order/group order=internal noprint;  
define xlabel/group '變數名稱'  
    style={just=center width=3cm};  
define xvalue/group order=internal '類別';  
define frequency/group '人數'  
    style(column)={color=blue};  
define percent/group '百分比';  
run;
```

範例－輸出結果

變數名稱	類別	人數	百分比
性別	女	39	62.90
	男	23	37.10
年級	一年級	21	33.87
	二年級	23	37.10
	三年級	18	29.03
上網功能	否	23	37.10
	是	39	62.90
平均上網累積時間	10～14小時	9	14.52
	15～19小時	6	9.68
	20～24小時	5	8.06
	25小時以上	12	19.35
	5～9小時	16	25.81
	5小時以下	14	22.58

PROC 選項

設定	選項	說明
輸入資料	DATA=	
表格呈現方式	MISSING	遺失值為有效值 (GROUP; ORDER; ACROSS)
	LS=	表格每一列的長度
	PS=	每一頁表格的列數
	SPACING=	每一欄的間隔
欄的標籤	NOHEADER	不要設欄標籤
表格視窗	WD/NOWD	預設 WD (WINDOWS) , NOWD 程序無法將輸出結果放到 HTML
細格呈現方式	SPANROWS	GROUP 變項細格隔線呈現方式
表格型態	STYLE (locations) = (style-element-name style-attribute-specification)	

STYLE -- Location

Location	影響區域
COLUMN	所有欄位
HEADER	表頭
LINES	LINE 指令
REPORT	表格結構
SUMMARY	所有 SUMMARY 列產生 BREAK 或 RBREAK

STYLE – style-element-name

Location	預設型態
COLUMN	Data
HEADER	Header
LINES	NoteContent
REPORT	Table
SUMMARY	DateEmphasis

利用 PROC TEMPLATE 建置新型態

STYLE – style-attribute-specification

功能	設定	範例
邊界	BORDERCOLOR= BORDERCOLORDARK= BORDERCOLORLIGHT= BORDERWIDTH=	BORDERCOLOR=red BORDERCOLORDARK=blue BORDERCOLORLIGHT=pink BORDERWIDTH=10
欄位	CELLSPACING= COLWIDTH=	CELLSPACING=5 COLWIDTH=9 (default; Range: 1- linesize)
字型	FONT=* FONT_FACE=* FONT_SIZE=* FONT_STYLE=* FONT_WEIGHT=* FONT_WIDTH=*	FONT= FONT_FACE=lucida/helvetica FONT_SIZE=5 FONT_STYLE=italic FONT_WEIGHT=bold FONT_WIDTH=5
對齊方式	JUST=R C L	

STYLE – style-attribute-specification

功能	設定	說明
外框 frame=	ABOVE	上面有邊界
	BELOW	下面有邊界
	BOX	上、下、左、右均有邊界
	HSIDES	上、下有邊界
	RHS	右邊界
	VOID	沒有邊界
	VSIDES	左、右邊界

COMPUTE

- 語法

COMPUTE location <target> </STYLE = <style-override(s)>>;

Line specification

ENDCOMP;

COMPUTE report-item </type-specification>

Call define

ENDCOMP;

Location

- Compute 放置的位置
 - After – target 之後
 - Before – target 之前
- Target
 - 控制放置位置的參數
 - Break-variable – 一個組別變數或是排序變數
 - `_PAGE_`
 - Center
 - Left
 - Right

LINE

- 語法：

LINE *specification(s)*;

Specifications	項目
Item	變數
Item-format	變數格式
'character-string '	給定說明文字
Number of repetition*' character-string '	設定 '' 重複的次數
Pointer-control	@column-number +column-increment

範例

- line 'Total for all departments is:'
sales.sum dollar7.2 '.';
- line @4 57*'-';
- line @4 '| Combined sales for
produce : '
@46 varname dollar11.2 ' |';

範例 – 新增註解

```
proc report data=ch5d1 nowd spanrows;  
column f2 f3 ('BMI' bmi bmi=bmimean);  
define f2/group format=sexf. width=6 '性別';  
define f3/group format=classf. '年級';  
define bmi/analysis n format=f3.0 'Count';  
define bmimean/analysis mean  
format=f6.2 'mean';  
compute after/ style=[textalign=left];  
    line ' ';  
    line '* 附件: 參考';  
endcomp;  
run;
```

		BMI	
性別	年級	Count	mean
女	一年級	12	21.12
	二年級	15	20.23
	三年級	12	21.58
男	一年級	9	22.94
	二年級	8	21.82
	三年級	6	20.14
* 附件: 參考			

範例 – 計算經理人銷售總和

```
proc report data=ch5d2
split='*';
column sector manager
department, sales;
define sector / group
format=$sctrf. 'Sector';
define manager / group
format=mgrf. 'Manager* ';
define department / across
format=$deptfmt. 'Department';
define sales / analysis sum
format=dollar11.2 ' ';
run;
```

		Department			
		Canned	Meat/Dairy	Paper	Produce
Sector	Manager				
Northeast	Alomar	\$420.00	\$190.00	\$90.00	\$86.00
	Andrews	\$420.00	\$300.00	\$200.00	\$125.00
Northwest	Brown	\$230.00	\$250.00	\$45.00	\$73.00
	Pelfrey	\$420.00	\$205.00	\$45.00	\$76.00
	Reveiz	\$420.00	\$600.00	\$60.00	\$30.00
Southeast	Jones	\$220.00	\$300.00	\$40.00	\$70.00
	Smith	\$120.00	\$100.00	\$50.00	\$80.00
Southwest	Adams	\$225.00	\$350.00	\$40.00	\$80.00
	Taylor	\$120.00	\$130.00	\$53.00	\$50.00

範例 - 計算會腐爛食物的銷售 總和

```
proc report data=ch5d2 split='*'  
column sector manager department,  
sales perish;  
  
define sector /group  
format=$sctrf. 'Sector';  
  
define manager /group format=mgrf  
'Manager';  
  
define department /across  
format=$deptf. 'Department';  
  
define sales /analysis sum  
format=dollar11.2 ' ';  
  
define perish /computed  
format=dollar11.2 'Perishable';  
  
compute perish;  
    perish=_c3_+_c4_;  
endcomp;  
Run;
```

新產生的
變數

第3欄：_c3_
第4欄：_c4_

		Department				
		Canned	Meat/Dairy	Paper	Produce	
Sector	Manager					Perishable Total
Northeast	Alomar	\$420.00	\$190.00	\$90.00	\$86.00	\$610.00
	Andrews	\$420.00	\$300.00	\$200.00	\$125.00	\$720.00
Northwest	Brown	\$230.00	\$250.00	\$45.00	\$73.00	\$480.00
	Pelfrey	\$420.00	\$205.00	\$45.00	\$76.00	\$625.00
	Reveiz	\$420.00	\$600.00	\$60.00	\$30.00	\$1,020.00
Southeast	Jones	\$220.00	\$300.00	\$40.00	\$70.00	\$520.00
	Smith	\$120.00	\$100.00	\$50.00	\$80.00	\$220.00
Southwest	Adams	\$225.00	\$350.00	\$40.00	\$80.00	\$575.00
	Taylor	\$120.00	\$130.00	\$53.00	\$50.00	\$250.00

BREAK

- 語法

BREAK *location break-variable* </ option(s)>;

- 在 break 產生敘述統計量

- Location

- 必要設定
- 控制 BREAK 行出現位置
- AFTER
- BEFORE

RBREAK

- 語法

RBREAK *location*

<option(s)>;

- 在表格開始或最後，
或是 **BY group** 後產生敘述統計量

- Location

- 必要設定
- 控制 rBREAK 行出現位置
- AFTER
- BEFORE

BREAK/RBREAK

- Color = color
- DOL – 雙上橫線線
- DUL – 雙底線
- OL – 上橫線 (overline)
- UL --底線
- PAGE – 產生新頁面
- SKIP – 在新頁面產生一個空白列
- STYLE
- SUMMARIZE
 - 產生一系列敘述統計量
 - Statistics
 - Analysis variables
 - Computed variable

BREAK /RBREAK

語法	執行項目	選項
COLOR=	BREAK 列的顏色	Black; blue; brown; cyan; grey; green; magenta; orange; pink; red; white; yellow
PAGE	BREAK 之後，新一頁	
SKIP	多一列空白列	
STYLE=	設定型態	
SUMMARIZE	BREAK 列之後多一列摘要統計	提供摘要統計
SUPRESS	不要列出摘要統計量	
OL (DOL), UL (DUL)	上橫線 (overline), 底線	

範例 - 輸出表格

The diagram illustrates the components of a SAS report table. The table is enclosed in a blue border. Annotations with arrows point to various parts: 'Header' points to the top row; 'column' points to the 'Sales' column; 'Report' points to the entire table; 'summary' points to the subtotal rows; and 'Line' points to the individual data rows.

<i>Manager</i>	<i>Department</i>	<i>Sales</i>
Jones	Paper	40
	Canned	220
	Meat/Dairy	300
	Produce	70
Jones		630
Subtotal for Jones is \$630.00.		
Smith	Paper	50
	Canned	120
	Meat/Dairy	100
	Produce	80
Smith		350
Subtotal for Smith is \$350.00.		
Total for all departments is: \$980.00.		

範例 – PROC 設定

```
proc report data=ch5d2 nowd
  style(report)=[cellspacing=5 borderwidth=10
bordercolor=blue]
  style(header)=[foreground=grey
font_face=lucida font_style=italic
font_size=6]
  style(column)=[foreground=moderate brown
font_face=helvetica font_size=4]
  style(lines)=[foreground=white
background=black font_face=lucida
font_style=italic font_weight=bold
font_size=5]
  style(summary)=[foreground=cx3e3d73
background=cxaeadd9 font_face=helvetica
font_size=3 just=r];
```

範例 – PROC 設定

```
column manager department sales;
define manager / order=formatted
    format=$mgrf. 'Manager';
define department /order=internal format=
    $deptfmt. 'Department';
break after manager / summarize; /*manager 之後摘要*/
compute after manager;
    line 'Subtotal for ' manager $mgrf. 'is '
        sales.sum dollar7.2 '.';
endcomp;
compute after;
    line 'Total for all departments is:'
        sales.sum dollar7.2 '.';
endcomp;
run;
```